

锂电池产业链专题报告

一张图看懂芳源股份

中信证券研究部有色组 李超/拜俊飞

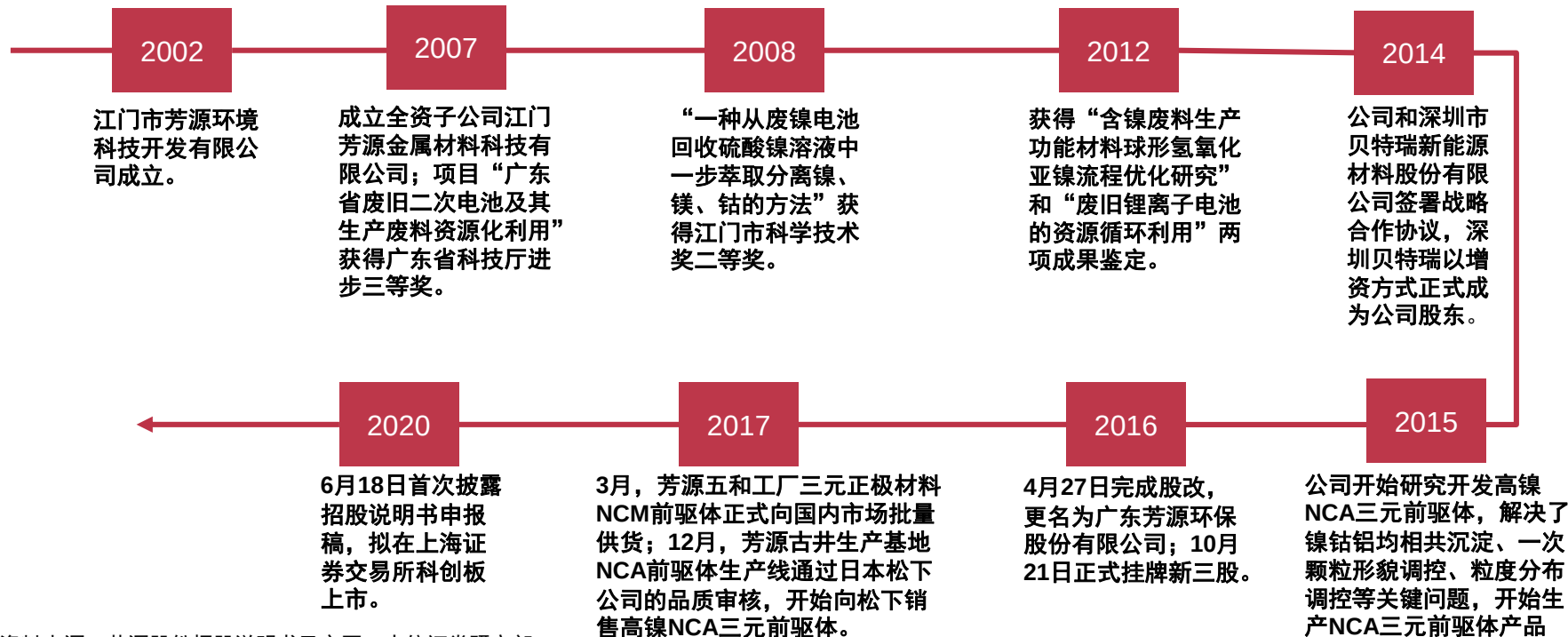
新能源汽车组 宋韶灵/李鹞/吴威辰

联系人：滕冠兴

2021年8月3日

公司发展历程

芳源股份，全称广东芳源环保股份有限公司，成立于2002年6月，注册资本4.3亿元，于2020年6月18日首次披露招股说明书申报稿，拟在上海证券交易所科创板上市。公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。实际控制人为罗爱平、吴芳夫妇，截至2020年7月控制公司21.68%的股份。



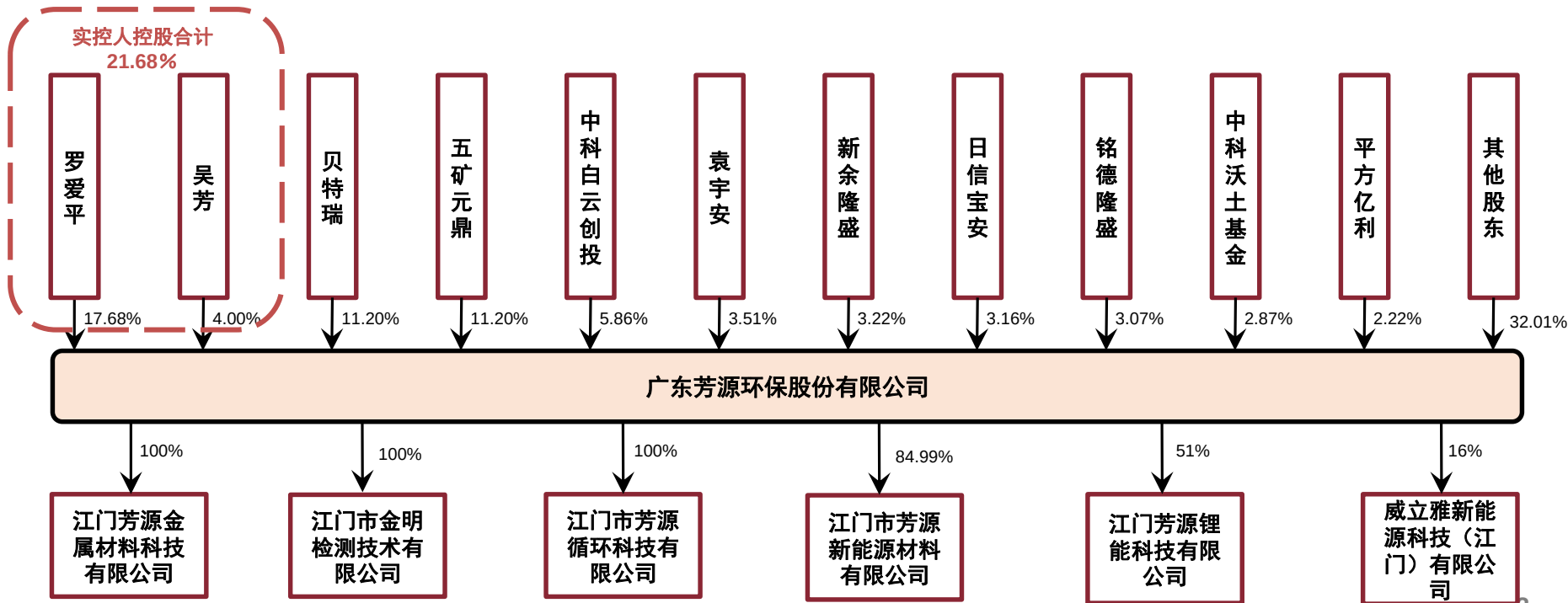
芳源股份基本情况

公司名称	广东芳源环保股份有限公司	成立日期	2002年6月7日
注册资本	42,874万元	法定代表人	罗爱平
控股股东	罗爱平	实际控制人	罗爱平、吴芳
行业分类	电子专用材料制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年10月21日，公司股票在新三板挂牌并公开转让，2019年4月2日，公司股票终止在新三板挂牌

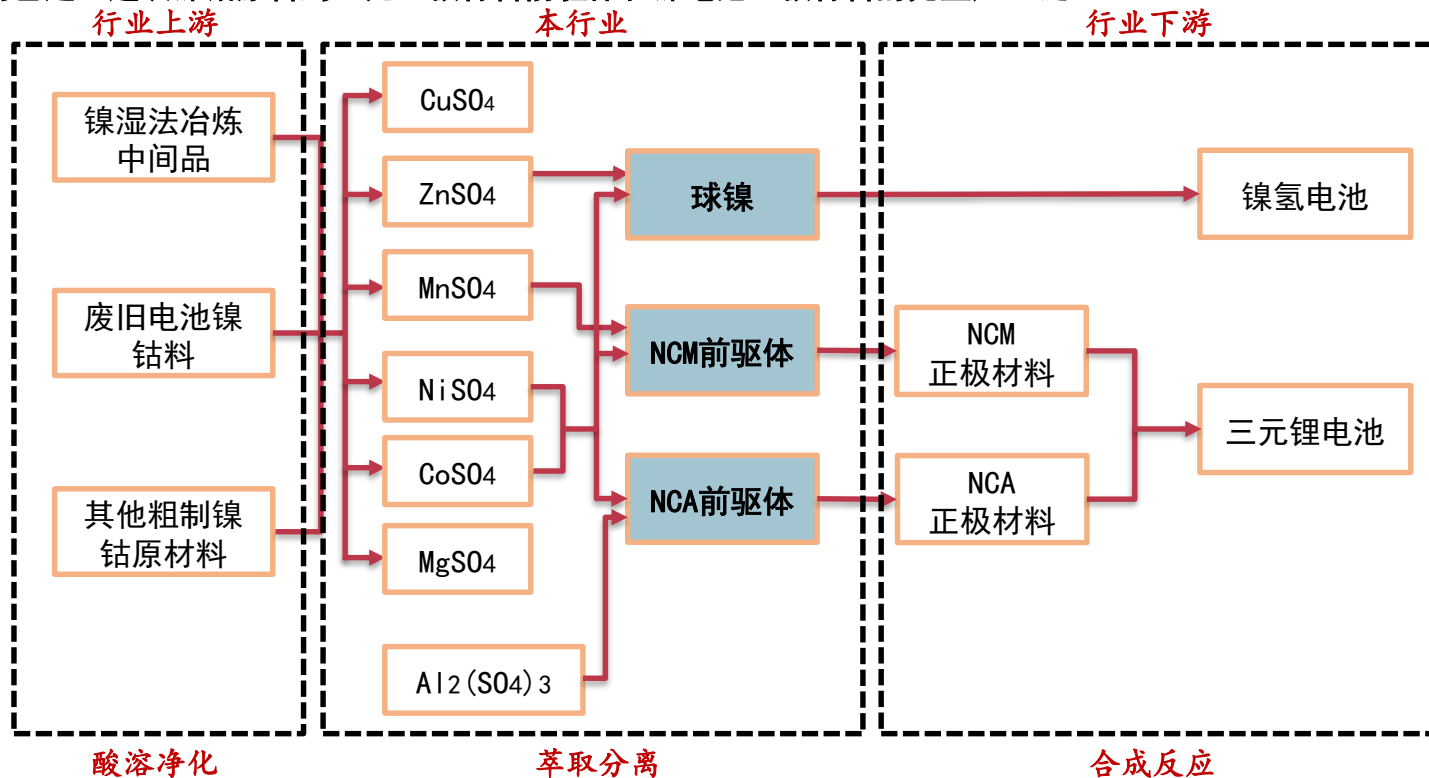
- 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域
- 公司是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商，以有色金属资源综合利用为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，生产NCA、NCM前驱体和镍电池正极材料球形氢氧化镍，主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体。
- 公司2018/2019/2020年实现收入 7.7 亿元、 9.5 亿元和 9.9 亿元。

- 2021年7月最新持股情况：实际控制人罗爱平、吴芳夫妇合计持有公司21.68%的股份；贝特瑞持有公司11.20%的股份；五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业持有公司11.20%的股份。

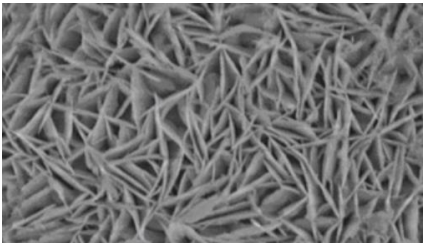
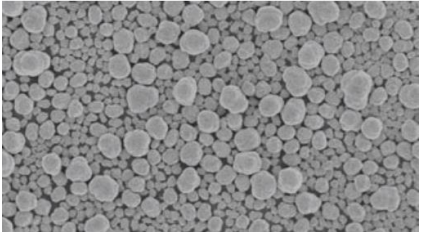
芳源股份股权结构图



- 公司生产NCA/NCM前驱体和镍电池正极材料球形氢氧化镍，主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体。
- 公司已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链。



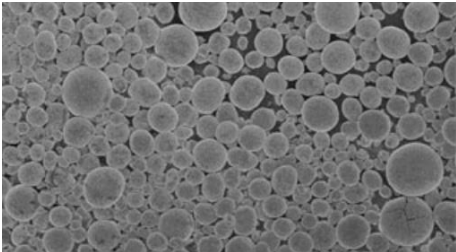
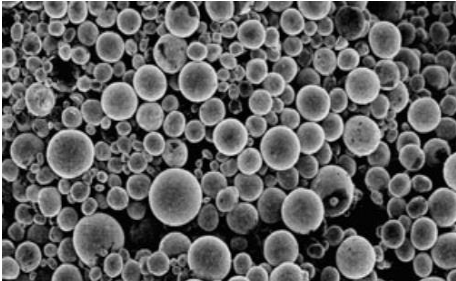
公司主要业务及产品——三元正极材料前驱体

产品类别			主要技术指标	产品描述
三元正极材料前驱体	NCA系列		NCA87 外观：墨绿色粉末，振实密度： $\geq 1.70\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $12.3 \pm 1.0\mu\text{m}$ ，Span： < 1.5 Ni： $86.9 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $9.4 \pm 0.4\text{mol}\%$ Al： $3.7 \pm 0.3\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	公司NCA前驱体产品，技术要求高，具有能量密度高和成本低的优势，可用于高镍三元正极材料的制备
			NCA91 外观：绿色粉末，振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $12.0 \pm 1.0\mu\text{m}$ ，Span： < 1.5 Ni： $90. \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $4.3 \pm 0.4\text{mol}\%$ Al： $5.2 \pm 0.3\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 205\text{mAh/g}$	公司NCA前驱体产品，技术升级，具有更高的能量密度、成本更低，可用于高镍三元正极材料的制备
	NCM系列		NCM5515 外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.70\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $4.0 \pm 1.0\mu\text{m}$ ，Span： < 0.9 Ni： $55.0 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $15.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ Mn： $30.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 155\text{mAh/g}$	公司NCM前驱体产品，主要用于动力电池，安全性、倍率性能好，循环性能优异
			NCM83S 外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $3.6 \pm 0.3\mu\text{m}$ ，Span： < 0.9 Ni： $83.5 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $11.5 \pm 0.4\text{mol}\%$ Mn： $5.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	用于制备高镍NCM三元正极材料，有高能量密度和低成本的优势；公司利用粒径可控技术生产不同粒径产品（S为小粒径，L为大粒径），可提高正极材料的体积密度，进而提高电池的能量密度
			NCM83L 外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.90\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $13.6 \pm 0.3\mu\text{m}$ ，Span： < 0.4 Ni： $83.5 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $11.5 \pm 0.4\text{mol}\%$ Mn： $5.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	
			NCM88S 外观：黑色粉末，粒径D50： $3.6 \pm 0.3\mu\text{m}$ Span： < 0.9 ，振实密度： $\geq 1.50\text{g/cm}^3$ Ni： $88.5 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $9.5 \pm 0.4\text{mol}\%$ Mn： $2.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	同上
			NCM88L 外观：黑色粉末，振实密度： $\geq 1.90\text{g/cm}^3$ 粒径D50： $17.5 \pm 0.3\mu\text{m}$ ，Span： < 0.4 Ni： $88.5 \pm 0.5\text{mol}\%$ ，Co： $9.5 \pm 0.4\text{mol}\%$ Mn： $2.0 \pm 0.4\text{mol}\%$ ，克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	

公司主要业务及产品——镍电池正极材料

- 公司生产的镍电池正极材料主要是球形氢氧化镍系列产品，包括加锌球形氢氧化镍和覆钴球形氢氧化镍两类。

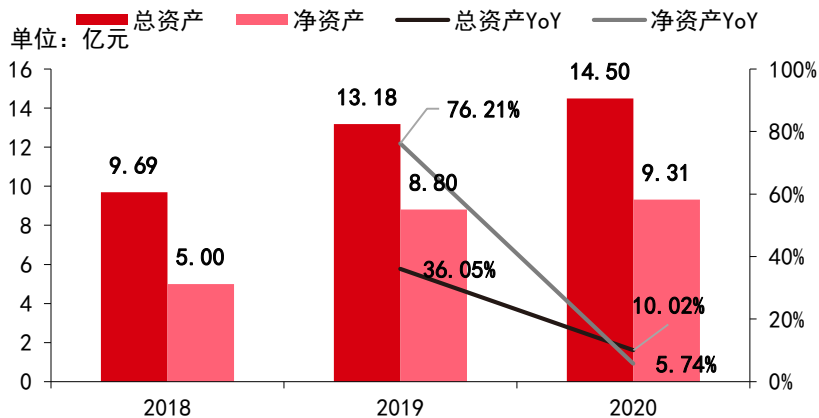
镍电池正极材料

产品名称	图案示例	产品特性	应用领域
加锌球镍		外观：淡绿色粉末，松装密度： $\geq 1.65\text{g/cm}^3$ 振实密度： $\geq 2.10\text{g/cm}^3$ ，Ni： $93.6\pm 0.5\text{mol}\%$ Co： $2.2\pm 0.4\text{mol}\%$ ，Zn： $4.2\pm 0.4\text{mol}\%$	作为生产镍电池的正极材料
覆钴球镍		外观：黑色粉末，松装密度： $\geq 1.55\text{g/cm}^3$ 振实密度： $\geq 2.10\text{g/cm}^3$ ，Ni： $87.3\pm 0.5\text{mol}\%$ Co： $7.3\pm 0.4\text{mol}\%$ ，Zn： $5.4\pm 0.4\text{mol}\%$	作为生产镍电池的正极材料，导电性能优于加锌球形氢氧化镍

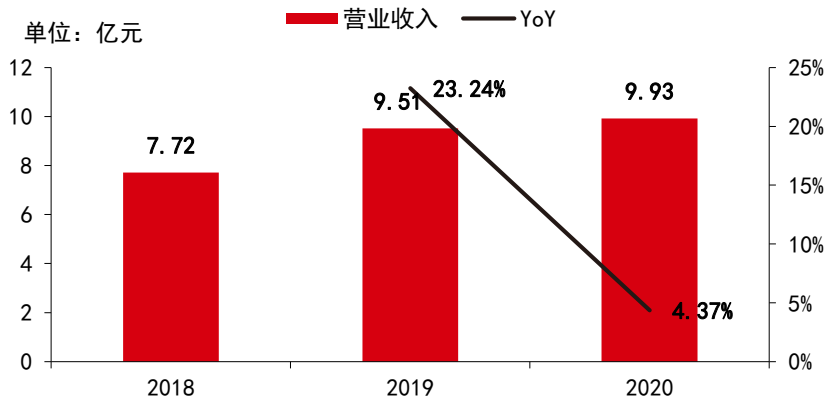
■ 总资产、净资产稳步增长，营收受疫情影响增长放缓

- 2018-2020年公司实现总资产9.69/13.18/14.50亿元，GAGR为22.33%
- 2018-2020年公司实现净资产5.00/8.80/9.31亿元，CAGR为36.46%
- 2018-2020年公司营收分别为7.72/9.51/9.93亿元，CAGR实现13.41%，营收同比增速下滑主要系受新冠肺炎疫情疫情影响，主要客户需求量不及预期、镍钴原料采购价格和产品销售价格的波动。

2018-2020年公司总资产和净资产情况



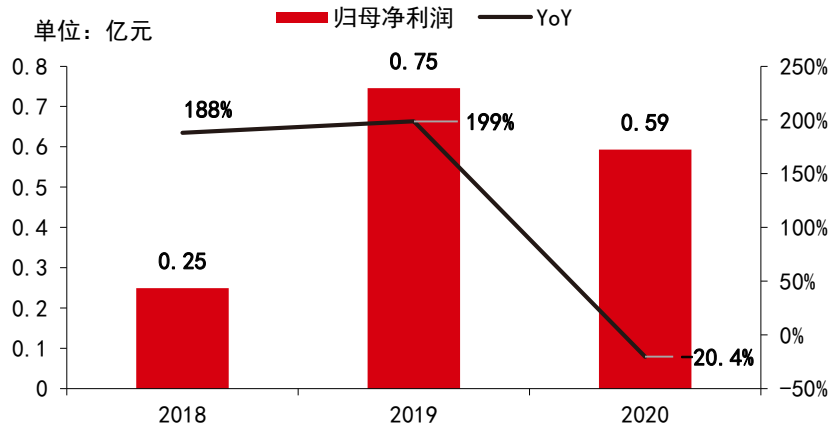
2018-2020年公司营业收入情况



■ 净利润略有下降，毛利率存在一定波动

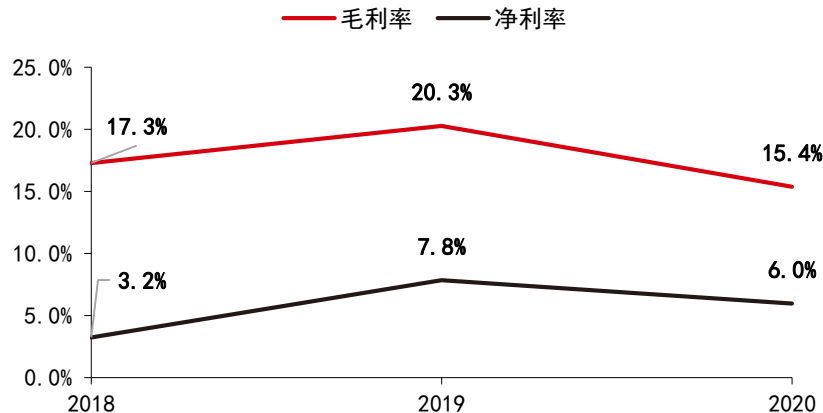
- 2018-2020年公司归母净利润分别为0.25/0.75/0.59亿元，同比+188%/+199%/-20.4%，2018、2019年增速较快，主要系新能源汽车动力市场需求迅速增长、大客户的需求逐步释放。
- 2020年归母净利润增速下滑，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司产品销售均价下降等因素影响。
- 毛利方面，2018-2020年公司毛利率分别为17.3%/20.3%/15.4%，存在一定波动，主要系金属镍、钴市场价格变动对公司主要产品销售价格、销售成本的影响不同步所致。

2018-2020年公司归母净利润情况



资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

2018-2020年公司毛利率和净利率水平

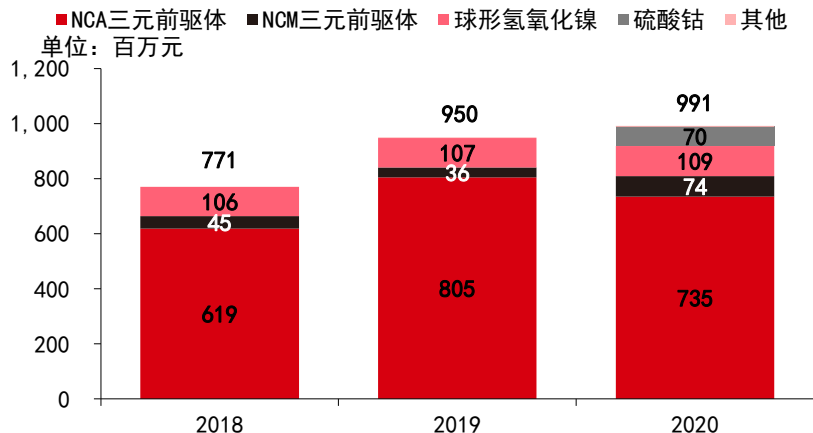


资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

■ 公司主营业务可分为NCA三元前驱体、NCM三元前驱体、球形氢氧化镍、硫酸钴四大板块

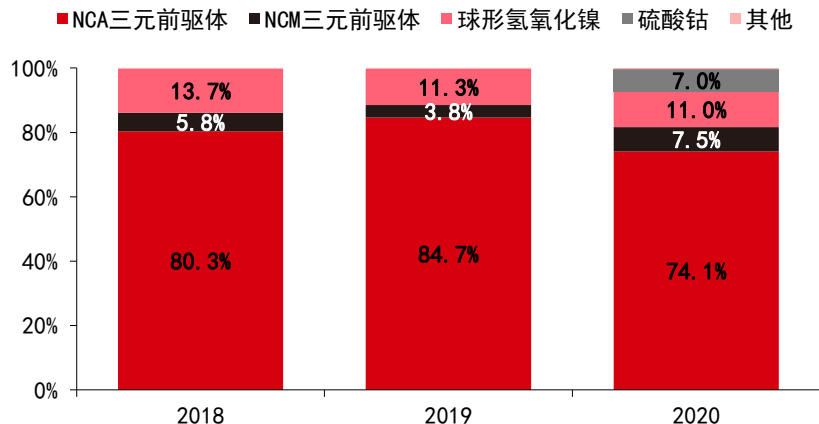
- NCA三元前驱体是第一大业务，2018-2020年占比分别达80.3%/84.7%/74.1%
- 球形氢氧化镍是第二大业务，2018-2020年占比达13.7%/11.3%/11.0%
- NCM三元前驱体占比有所提高，占比从2018年的5.8%增长至2020年7.5%
- 2020年新增硫酸钴收入，包括硫酸钴溶液和硫酸钴结晶产品的销售收入，占比7.0%

2018-2020年比亚迪半导体各主营业务营收情况



资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

2018-2020年比亚迪半导体主营业务结构



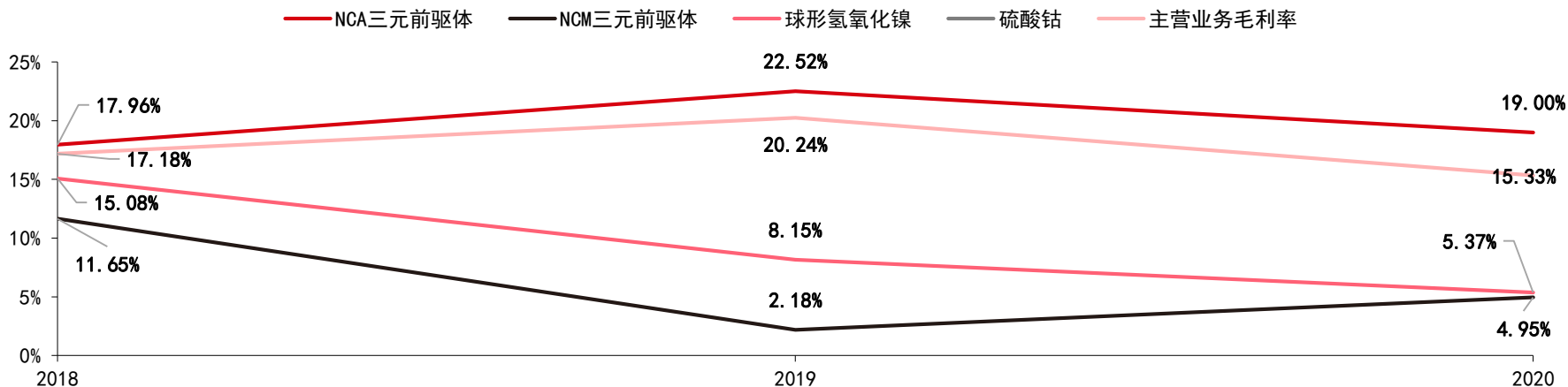
资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

主营业务的毛利率变化

■ 主营业务毛利率存在一定波动，NCA三元前驱体毛利率较高：

- 2018-2020年公司主营业务毛利率分别为17.18%/20.24%/15.33%，存在一定程度的波动，主要系产品结构存在变化以及各类产品毛利率自身也存在波动所致
- 总体来看，公司主要产品NCA三元前驱体毛利率较高，2018-2020年分别为17.96%/22.52%/19.00%
- NCM三元前驱体毛利率先减后增，2018-2020年分别为11.65%/2.18%/4.95%
- 球形氢氧化镍毛利率逐渐下降，2018-2020年分别为15.08%/8.15%/5.37%

公司分业务毛利率情况



公司主要产品销量、成本及价格变动情况

- 公司以氢氧化镍、硫酸镍、氢氧化钴、硫酸钴等镍、钴资源为主要原材料，生产三元前驱体及球形氢氧化镍，各期原材料成本占公司产品成本的比例在85%以上，原材料成本主要取决于历史采购时点原材料中金属镍、钴的含量，市场价格及折扣系数。

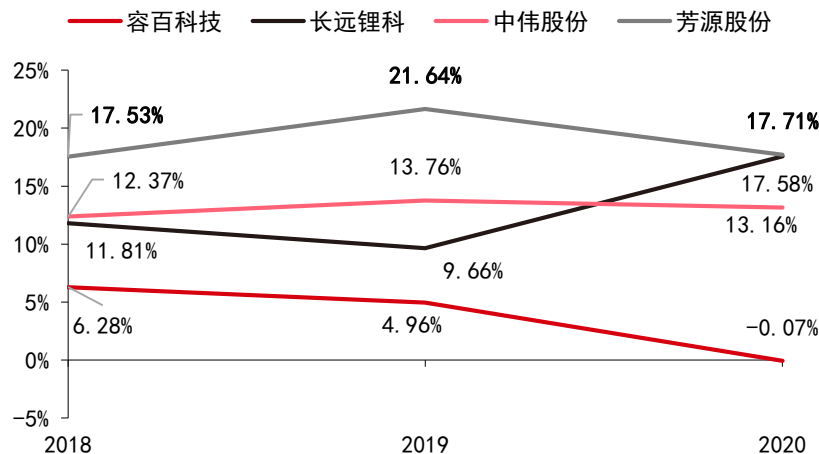
2018-2020年公司主要产品销量、均价及成本变动

		2018		2019		2020	
		金额	同比	金额	同比	金额	同比
NCA三元前驱体	销售成本（万元）	50,803	729%	62,340	22.71%	59,543	-4.49%
	销量（吨）	5,909	518%	8,759	48.23%	8,824	0.74%
	单位成本（万元/吨）	8.6	34.17%	7.12	-17.21%	6.75	-5.20%
	销售均价（万元/吨）	10.48	27.03%	9.19	-12.31%	8.33	-9.36%
NCM三元前驱体	销售成本（万元）	3,943	64.81%	3,534	-10.38%	7,059	99.77%
	销量（吨）	427	11.02%	438	2.77%	1,118	155.03%
	单位成本（万元/吨）	9.24	48.31%	8.06	-12.77%	6.31	-21.71%
	销售均价（万元/吨）	10.46	58.97%	8.24	-21.22%	6.64	-19.42%
球形氢氧化镍	销售成本（万元）	8,978	51.67%	9,865	9.88%	10,349	4.91%
	销量（吨）	1,233	18.35%	1,336	8.34%	1,431	7.05%
	单位成本（万元/吨）	7.28	28.17%	7.38	1.37%	7.23	-2.03%
	销售均价（万元/吨）	8.57	24.47%	8.04	-6.18%	7.65	-4.85%
硫酸钴	销售成本（万元）	-	-	-	-	6,859	-
	销量（吨）	-	-	-	-	1,586	-
	单位成本（万元/吨）	-	-	-	-	4.32	-
	销售均价（万元/吨）	-	-	-	-	4.38	-

分主营业务可比公司毛利率对比

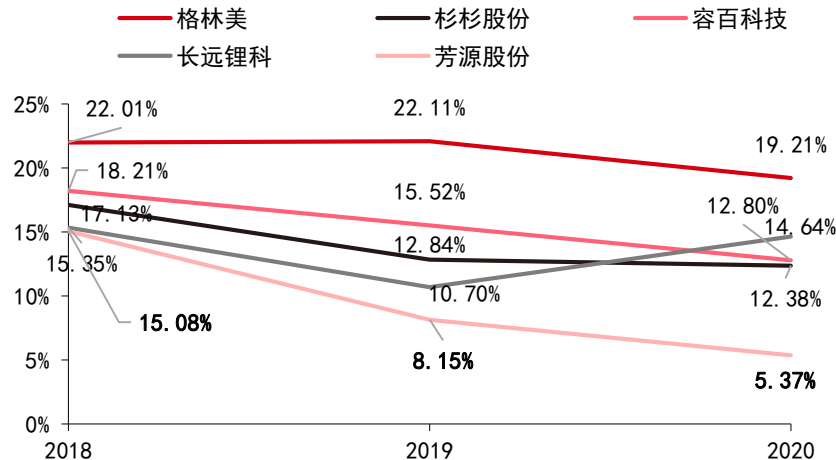
- **三元前驱体毛利率：**2018年至2020年，芳源环保三元前驱体毛利率均高于容百科技、中伟股份、长远锂科等，主要原因系芳源环保的原材料相比这几家具备成本优势，导致公司三元前驱体毛利率相对较高。
- **正极材料毛利率：**芳源股份的镍电池正极材料球形氢氧化镍，相较于同业正极材料毛利率偏低。

三元前驱体



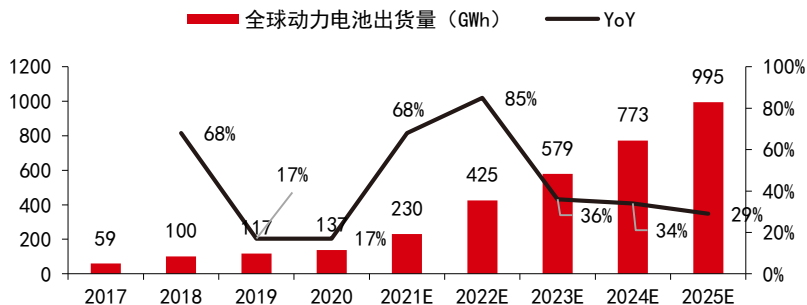
资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

正极材料（球形氢氧化镍）



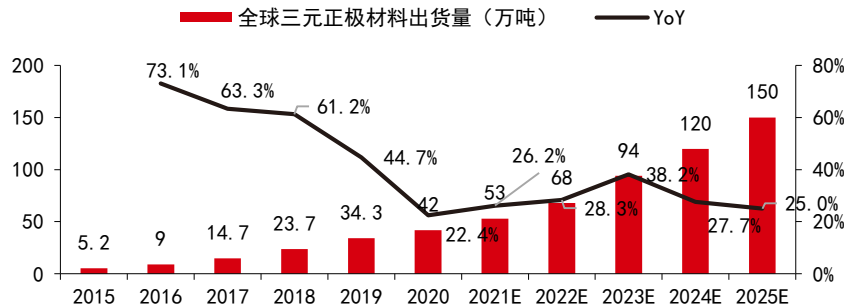
资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

全球动力电池市场规模



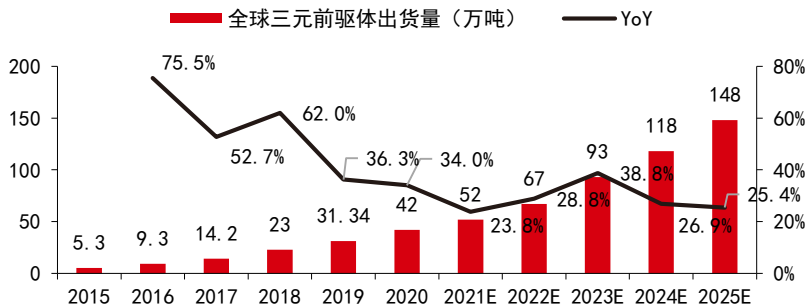
数据来源: GGII (含预测), 中信证券研究部

全球三元正极材料市场规模



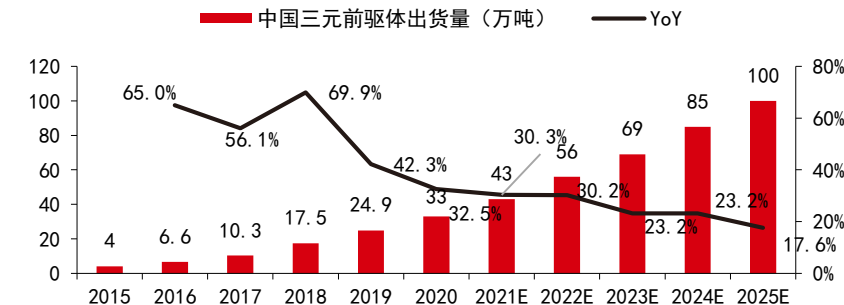
数据来源: GGII (含预测), 中信证券研究部

全球三元前驱体市场规模



数据来源: GGII (含预测), 中信证券研究部

中国三元前驱体市场规模



数据来源: GGII (含预测), 中信证券研究部

主要竞争对手情况

公司三元前驱体与主要竞争对手比较

项目	格林美	中伟股份	华友钴业	芳源环保
2020年营收（亿元）	124.66	74.4	211.87	9.93
2020年净利润（亿元）	4.27	4.2	11.26	0.59
2020年综合毛利率（%）	16.66	13.14	15.66	15.38
专利数目（截至20年末）	2181	95（国内）	104	41
研发费用率	4.95%	3.63%	1.75%	4.52%
研发人员占比	20.08%	11.32%	10.62%	12.16%
主要产品型号	NCM523、NCM622、NCM811、NCA	NCM523、NCM622、NCM811、NCA	NCM523、NCM622、NCM811	NCA87、NCA91、NCM523、NCM5515、NCM83、NCM88
2020年出货量（万吨）	4.15	2.97	3.33	0.99
2020年产品价格（万元/吨）	7.44	7.83	7.6	8.14
主要客户	三星SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、优美科、山特维克、美国肯纳金属、厦门钨业、中国五矿等	LGC、比亚迪、三星SDI、ATL等	LGC、CATL、比亚迪、POSCO	松下、贝特瑞、杉杉能源、天力锂能等

数据来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

主要竞争对手情况

公司镍电池正极材料与主要竞争对手比较

项目	科隆新能	芳源环保
产品型号	球形氢氧化镍、非球形氢氧化镍	球形氢氧化镍
2019年出货量（吨）	2,085.54	1,336.35
2019年产品价格（万元/吨）	8.99	8.04
2019年产品成本（万元/吨）	7.5	7.38
主要客户	深圳市豪鹏科技有限公司、HBL、 辽宁九夷能源科技有限公司、松下 能源（无锡）有限公司、惠州时代 电池有限公司等	科力远、鹏辉能源、凯恩 电池、量能科技、比亚迪 等
2018年市占率	27.66%	-

数据来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

■ 核心技术一：先进的现代分离技术

- 公司以“**萃杂不萃镍**”湿法冶炼技术为核心，形成了先进的现代分离技术体系，通过对萃取槽的结构优化、萃取级数的合理选取、不同萃取剂的组合运用，实现低成本、高效率地去除杂质，在生产中获得高品质、低成本的高纯硫酸镍和高纯硫酸钴等硫酸盐溶液。
- 公司以现代分离技术为基础，将金属提纯技术用于包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源，可全面回收利用其中的镍、钴、锰、锂等元素，最终得到高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、电池级硫酸锰和电池级碳酸锂、氢氧化锂等，不仅降低了产品成本，也有利于降低对原生矿资源的需求、形成有效的镍钴资源保障。

公司现代分离技术

核心技术名称	主要特点及先进性	涉及的发明专利	取得 方式	主要涉及产品
“萃杂不萃镍”技术	公司的“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术包含了一系列溶剂萃取法，针对铁、镁、钙等不同杂质在不同生产工艺流程环节进行高效去除，在获得高品质、低成本的高纯硫酸镍和高纯硫酸钴等硫酸盐溶液的同时，提高生产效率、降低生产成本。公司该技术具有成本低、效率高，工艺简单、可靠，操作连续化和易于实现自动化等技术优势。	一种从废镍氢、镍镉电池回收硫酸镍溶液中一步萃取分离镍、镁、钴的方法（ZL 200510100209.6）	受让取得	公司所有产品
		一种从废镍氢、镍镉电池回收硫酸镍溶液中去除钠离子的方法（ZL 200510100210.9）		
		一种镁水中回收镍、钴的方法（申报中）	自主研发	
		一种从镍、钴、锰混合物中分步浸出镍、钴的方法（申报中）	自主研发	
有色金属资源综合利用技术	该技术实现了粗制原料中镍、钴等资源的循环利用，有效降低金属离子造成环境污染的风险，而且通过综合利用镍、钴、锰等有价值金属来生产NCA/NCM三元前驱体，可以减少对原生矿资源的需求，降低镍钴的采购成本。公司该技术具有工艺流程简单、生产成本低、不会对环境造成污染和适宜工业化大规模生产等优势。	一种综合处理含镍废料回收硫酸镍的方法（ZL 201110130345.5）	自主研发	公司所有产品
		一种硫酸镍溶液负压蒸发分步加料方法（ZL 201110442601.4）	自主研发	公司所有产品
		一种用废电池正极材料制备球形氢氧化镍的方法（ZL 201210147886.3）	自主研发	镍电池正极材料
		一种利用废电池制备三元正极材料前驱体的方法（ZL 201510071447.2）	自主研发	锂电池三元正极材料前驱体
		一种低成本制备高纯度硫酸锰溶液的方法（ZL 201710393627.1）	联合开发注2	锂电池三元正极材料前驱体

资料来源：芳源股份招股说明书，中信证券研究部

■ 核心技术二：成熟的功能材料制备技术

- 公司自2004年开始进行镍电池用球形氢氧化镍共沉淀结晶合成技术的开发，至今已有十多年共沉淀结晶技术产业化的积累，形成了以**共沉淀技术**为基础的合成工艺条件、合成机理、合成装备等完整的功能材料制备核心技术，解决了NCA三元前驱体生产过程中镍、钴、铝均相共沉淀，一次颗粒形貌调控，粒度分布调控等关键问题，生产**具有成本优势、可调控形貌、品质优异**的NCA三元前驱体产品。

公司功能材料制备技术				
核心技术名称	主要特点及先进性	涉及的发明专利	取得方式	主要涉及产品
高镍NCA三元前驱体合成技术	该核心技术在与镍或钴溶液形成镍钴铝的氢氧化物前驱体的过程中，大幅度降低了形成均相镍钴铝氢氧化物前驱体的时间，提高了生产效率和产能，降低了企业生产成本。具有如下技术优势： ①NCA前驱体中镍钴铝均相共沉淀技术的先进性，通过优化反应条件，来平衡镍钴铝的沉淀速率，实现了镍钴铝的均相共沉淀，有效提高了NCA产品的电化学性能；②NCA前驱体一次颗粒形貌调控技术的先进性，通过调整反应体系精确配置进而提高前驱体的烧结活性，使之能够在较低合成温度及较短烧结时间下获得高品质的NCA正极材料；③ NCA前驱体粒度分布调控技术的先进性，通过反应合成器的工艺调整，减小NCA成品不同颗粒间Li/M配比差异及一次晶粒大小差异，减弱电池极化，用这样的优良品质前驱体烧结得到的正极材料可以有效提升电池安全性能及循环性能。	一种镍钴铝三元前驱体的制备方法（ZL201710161898.4）	自主研发	高镍NCA三元正极材料前驱体
一种提高球形氢氧化镍性能的方法	该技术提高了球形氢氧化镍作为镍电池正极材料的电化学活性和堆积密度，有助于提高镍电极的体积比容量，使得最终电池产品具有体积小、重量轻、容量高和寿命长等优势。	一种提高球形氢氧化镍性能的方法（ZL201210137691.0）	自主研发	球形氢氧化镍正极材料

公司各项业务核心竞争力

■ 正极三元材料前驱体：

- 公司是国内较早实现NCA91三元前驱体量产的企业，2018-2020年公司的主要产品NCA三元前驱体的**出口量国内排名第一**；根据高工产研统计，目前国内批量生产NCA前驱体的企业主要是格林美和芳源环保，占2019年NCA前驱体国内出货量的比例分别约为45%、28%，格林美排名第一、**公司排名第二**。
- 2017年，公司开始向**松下**销售高镍NCA三元前驱体，供松下制造高能量密度三元锂电池，最终用于特斯拉电动汽车。

■ 镍电池正极材料：

- 公司生产的球形氢氧化镍主要用于镍电池正极材料，其中覆钴球形氢氧化镍作为第三代镍电池正极材料，是制造高容量、高倍率镍电池的关键材料。公司凭借出色的产品质量和稳定的产品供应，与包括比亚迪、科力远、鹏辉能源、宇恒电池、量能科技在内的多家行业龙头客户建立了长期合作关系。

核心技术对主营业务带来的突破

时间	核心技术带来的主营业务突破
2015年	开始研发NCA三元前驱体，成功解决了镍、钴、铝难以共沉淀结晶的技术难题
2016年	完善NCA三元前驱体合成工艺，在球形度、粒度分布及一次颗粒形态等方面满足客户需求
2017年	NCA前驱体量产工艺实现突破，产品批次稳定性好，并批量供应松下
2018年	攻克全流程控制磁性异物的技术，实现每批次产品磁性异物均小于20ppb
2019年	NCM间歇法生产工艺取得突破，已经开始对部分客户送样

资料来源：芳源股份招股说明书，各公司官网，中信证券研究部

公司各业务主要客户



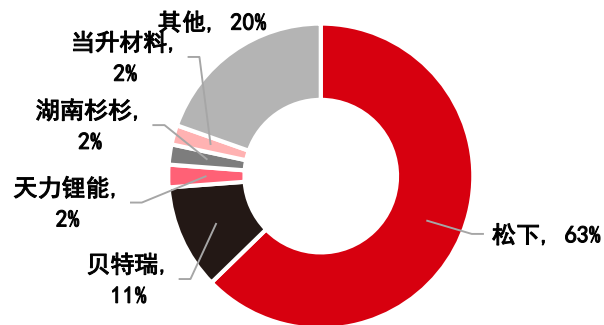
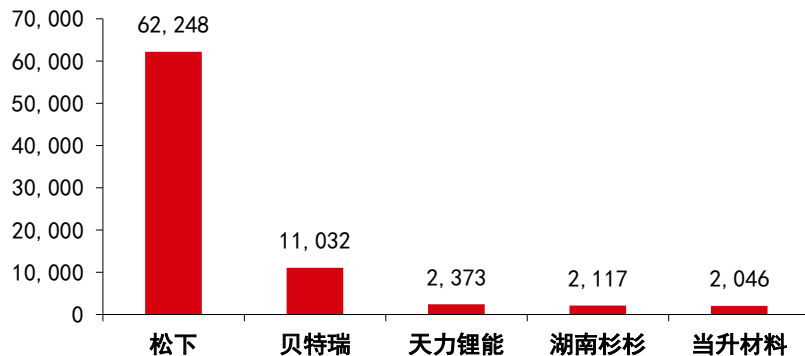
三元前驱体主要客户



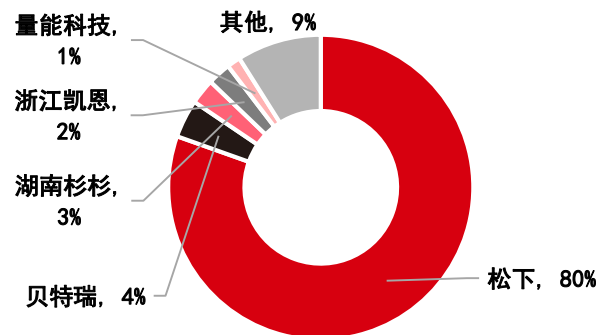
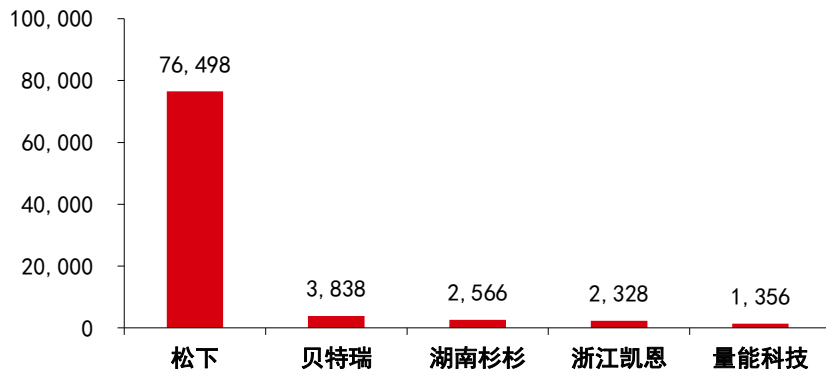
正极材料球形氢氧化镍
主要客户

公司前五大客户

2020年前五大客户销售额（万元）及占比



2019年前五大客户销售额（万元）及占比



发行方式：战略
投资者定向配
售、网下投资者
询价配售、网上
社会公众投资者
定价发行

不超过8000
万股，占比
不低于10%

募集资金用途（单位：万元）

项目名称	投资金额	拟用募集资金投入金额	环评批复
年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目	105,000	105,000	江新环审[2020]118号
合计	105,000	105,000	-



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

宋韶灵
首席新能源汽车分析师
S1010518090002

李超
首席金属分析师
S1010520010001

吴威辰
新能源汽车分析师
S1010521060001

拜俊飞
金属分析师
S1010521070006

滕冠兴
联系人

免责声明



证券研究报告 2021年8月3日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dahlam House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的IN2000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编撰的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（CAPL）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761B条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何形式的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。